

Python コード — OR-tools CP-SAT

1 インストール

```
pip install ortools
```

2 完全なコード

```
"""
クラス替え最適化 — OR-tools CP-SAT ソルバー
生徒 200 人を 5 クラスに割り当てる整数計画問題
"""

from ortools.sat.python import cp_model
import random

# —— パラメータ ——
N_STUDENTS = 200      # 全生徒数
N_CLASSES = 5         # クラス数
CLASS_MIN = 38        # 各クラスの最小人数
CLASS_MAX = 42        # 各クラスの最大人数
GENDER_MIN = 18       # 各クラスの男女それぞれの最小人数
GENDER_MAX = 22       # 各クラスの男女それぞれの最大人数

# —— ダミーデータ(実際は外部ファイルから読み込む) ——
random.seed(42)
# 生徒の性別: 0=男, 1=女 (各 100 人)
genders = [0] * 100 + [1] * 100
random.shuffle(genders)

# 「同じクラスを避けたいペア」(例: 3 組)
```

```

avoid_pairs = [(0, 1), (50, 51), (100, 150)]

# —— モデルの構築 ——
model = cp_model.CpModel()

# 決定変数: x[i][j] = 1 なら生徒 i はクラス j に所属
x = [[model.NewBoolVar(f'x_{i}_{j}')
      for j in range(N_CLASSES)]
      for i in range(N_STUDENTS)]

# —— 制約条件 ——

# ① 各生徒は必ず 1 クラスに所属
for i in range(N_STUDENTS):
    model.AddExactlyOne(x[i][j] for j in range(N_CLASSES))

# ② クラスの人数バランス
for j in range(N_CLASSES):
    class_size = sum(x[i][j] for i in range(N_STUDENTS))
    model.Add(class_size >= CLASS_MIN)
    model.Add(class_size <= CLASS_MAX)

# ③ 男女比のバランス
for j in range(N_CLASSES):
    male_count = sum(x[i][j] for i in range(N_STUDENTS) if genders[i] == 0)
    female_count = sum(x[i][j] for i in range(N_STUDENTS) if genders[i] == 1)
    model.Add(male_count >= GENDER_MIN)
    model.Add(male_count <= GENDER_MAX)
    model.Add(female_count >= GENDER_MIN)
    model.Add(female_count <= GENDER_MAX)

# ④ 避けたいペアを別クラスに
for (a, b) in avoid_pairs:
    for j in range(N_CLASSES):
        model.Add(x[a][j] + x[b][j] <= 1)

# —— ソルバーの実行 ——
solver = cp_model.CpSolver()
solver.parameters.max_time_in_seconds = 30.0 # 最大 30 秒

```

```

status = solver.Solve(model)

# ——— 結果の出力 ———
if status in (cp_model.FEASIBLE, cp_model.OPTIMAL):
    print("  解が見つかりました！\n")
    for j in range(N_CLASSES):
        members = [i for i in range(N_STUDENTS) if solver.Value(x[i][j]) == 1]
        males   = [i for i in members if genders[i] == 0]
        females = [i for i in members if genders[i] == 1]
        print(f"クラス {j+1}: 合計{len(members)}人 "
              f"(男{len(males)}人 / 女{len(females)}人)")
else:
    print("  解が見つかりませんでした(制約が矛盾している可能性があります) ")

```

3 実行結果の例

解が見つかりました！

クラス 1: 合計 40 人 (男 20 人 / 女 20 人)
 クラス 2: 合計 40 人 (男 20 人 / 女 20 人)
 クラス 3: 合計 40 人 (男 20 人 / 女 20 人)
 クラス 4: 合計 40 人 (男 20 人 / 女 20 人)
 クラス 5: 合計 40 人 (男 20 人 / 女 20 人)

4 コードのポイント解説

4.1 NewBoolVar — 0-1 変数の作成

```
x[i][j] = model.NewBoolVar(f'x_{i}_{j}')
```

CP-SAT の BoolVar は $\{0, 1\}$ の値を取ります。これが定式化の $x_{i,j} \in \{0, 1\}$ に対応します。

4.2 AddExactlyOne — ちょうど 1 つが真

```
model.AddExactlyOne(x[i][j] for j in range(N_CLASSES))
```

$\sum_j x_{i,j} = 1$ を表す便利なメソッドです。

4.3 Add — 不等式制約

```
model.Add(class_size >= CLASS_MIN)
model.Add(class_size <= CLASS_MAX)
```

CP-SAT では線形式を **Add** で制約として追加します。

非線形制約について

$x[a][j] * x[b][j]$ のような積は直接書けません。補助変数 $z = x[a][j] \text{ AND } x[b][j]$ を使って線形化します。今回の「ペアを分ける」制約は和で表現できるため問題ありません。